13.10.2. பசுங்கணிகத்தின் எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி (Electron transport chain of chloroplast):

ஒவ்வொரு நிறமி அமைப்பின் எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியும் நான்கு கூட்டமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளது.

1. மைய கூட்டமைப்பு (*CC*): நிறமிஅமைப்பு *I*-இன் மைய கூட்டமைப்பு *I*-இல் *P700* வினை மையமாக செயல்படுகிறது. நிறமி அமைப்பு *II*-இன் மைய கூட்டமைப்பு *II*-இல் *P680* வினை மையமாக செயல்படுகிறது.

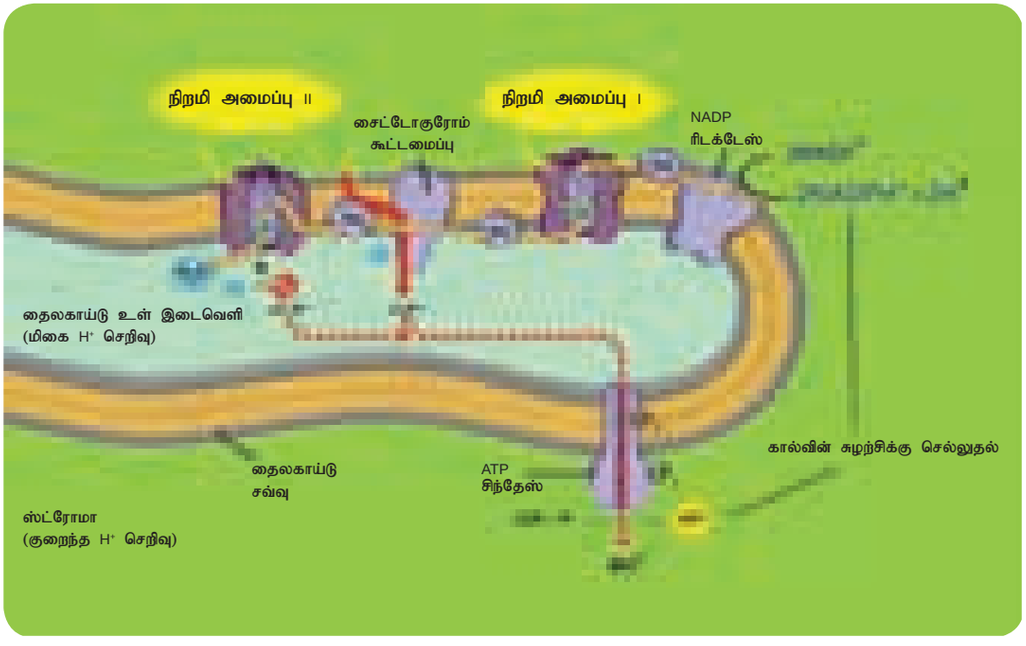
2. ஒளியை அறுவடை செய்யும் கூட்டமைப்பு அல்லது ஏற்பி கூட்டமைப்பு (*LHC*): நிறமி அமைப்பு *I*-இல் *LHC I* மற்றும் நிறமி அமைப்பு *II*-இல் *LHC II*வும் காணப்படுகிறது.

3. சைட்டோகுரோம் b6f கூட்டமைப்பு: இது *PS I* மற்றும் *PS II* வை இணைக்கும் ஒரு நிறமியற்ற புரத கூட்டமைப்பாகும். பிளாஸ்டோ குயினோன்(*PQ*) மற்றும் பிளாஸ்டோசயனின் (*PC*) இரண்டும் இடைநிலை கூட்டமைப்பாக செயல்படுகின்றன. மேலும் இவை எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் எலக்ட்ரானை இயக்கும் அல்லது வழங்கி திரும்பும் (*Shuttle*) அமைப்பாக செயல்படுகின்றன. *PQ* வானது *PS II* விற்கும் சைட்டோகுரோம் *b6-F* கூட்டமைப்பிற்கு வழங்கி திரும்பும் அமைப்பாகவும், *PC* ஆனது சைட்டோகுரோம் *b6-F* க்கும் *PS I*- க்கும் எலக்ட்ரானை வழங்கி திரும்பும் அமைப்பாகவும் செயல்படுகின்றன.

4. ATP யேஸ் கூட்டமைப்பு அல்லது இணைப்பு காரணி: இது தைலாகாய்டு உறையின் பரப்பின் மீது காணப்படுகிறது. இதில் *CF1* மற்றும் *CF0* என இரு காரணிகள் உள்ளன. எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியின் ஆற்றலை பெற்று, *ADP* மற்றும் கனிம பாஸ்பேட்டை (*pi*) *ATP* ஆக மாற்ற இது உதவுகிறது. (படம் *13.14*).

13.11 ஒளி பாஸ்பரிகரணம்

சுவாசித்தலின் போது நடைபெறும் பாஸ்பரிகரணம் ஆக்ஸிஜனேற்ற மடைந்து உருவாகும் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டு உருவாவதால் அதற்கு **ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்** என்றும், தளப்பொருள் சிதையும் போது நேரடியாகத் தோன்றும் ஆற்ல் (*ATP*) யை கொண்டு நிகழும் பாஸ்பரிகரணம் **தளப்பொருள் நிலை பாஸ்பரிகரணம்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பாடத்தில் நாம் தெரிந்துகொள்ள இருக்கும்பாஸ்பரிகரணமானது ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வில் ஒளியின் உதவியால் பசுங்கணிகத்தில் நடைபெறும் பாஸ்பரிகரண நிகழ்ச்சியாகும் எனவே இதற்கு ஒளிபாஸ்பரிகரணம் என்று பெயர். எலக்ட்ரான்களானது கடத்துப் பொருட்களின் மூலம் கடத்தப்படும்போது *ATP* மற்றும் *NADPH* + H^+ ஆகியவை உருவாகின்றன. பாஸ்பரிகரணம்



படம் 13.14 பசுங்கணிகத்தின் எலக்ட்ரான் கடத்தும் சங்கிலி

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 135 06-07-2018 14:37:22